

Проект разработки менеджера бизнес-процессов

Этапы и сроки реализации на 2024–2025 гг.

іТерритория

Ахмедьянов

Сафонов ЕТ-213

Пономарёв



Нам была поставлена задача от челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий «iТерритория»:



Создание веб-приложения для автоматизации различных бизнес-процессов в компании.

Предшествующие этапы разработки

Встреча с представителям
компании и постановка
задачи

09/09/24 - 25/09/24

Исследование
предметной области
(понятие бизнес-
процесса, виды бизнес
процессов, параметры
бизнес процессов)

26/09/24 - 29/10/24

Выбор стека технологий
для разработки
программного продукта

30/10/24 - 05/11/24

Прототипирование
программного продукта

06/11/24 - 28/11/24

Этапы разработки на 2024–2025 гг.

Разработать структуру базы данных mvp продукта

18/12/24 - 24/12/24

1

Frontend разработка mvp продукта

25/12/24 - 31/12/24

2

Backend разработка mvp продукта

01/01/25 - 14/01/25

3

Подготовить систему к тестированию, согласование с заказчиком

15/01/25 - 31/01/25

4

Провести итоговое тестирование

01/02/25 - 20/02/25

5

Разработка технической документации

01/03/25 - 31/03/25

6

Разработка эксплуатационной документации

01/04/25 - 30/04/25

7

Запуск MVP

01/05/25 - 05/05/25

8

Сбор обратной связи и анализ первых результатов

06/05/25 - 15/05/25

9



Функциональные требования:

Пользователи и роли

Администратор

- Управление сотрудниками (добавление, удаление, редактирование).
- Добавление шаблонов бизнес-процессов.
- Назначение бизнес-процессов сотрудникам.
- Мониторинг хода выполнения задач.
- Управление правами доступа.

Сотрудник

- Просмотр назначенных задач в личном кабинете.
- Добавление отчётности к задачам.
- Отправка выполненной задачи на следующий этап.
- Получение уведомлений о новых задачах.

Бизнес-процессы

- Создание повторяемых процессов на основе шаблонов.
- Гибкая настройка последовательности задач внутри процесса.
- Возможность отслеживания статуса задач и их исполнителей.
- Взаимосвязь задач (выполнение одной задачи может активировать следующую).
- Поддержка различных типов задач (текстовый отчёт, загрузка файлов, чек-листы).

Личный кабинет сотрудника

- Список активных задач.
- История выполненных задач.
- Интерактивный интерфейс для добавления отчётности.
- Уведомления о новых задачах и дедлайнах.

Функциональные требования:

Управление шаблонами

- Возможность создавать, редактировать и удалять шаблоны бизнес-процессов.
- Настройка логики выполнения задач (последовательность, условия перехода).
- Назначение ответственных лиц на разные этапы.

Система уведомлений

- Email-уведомления о новых задачах и статусах.
- Напоминания о дедлайнах.
- Уведомления об изменениях в процессе.

Мониторинг и отчётность

- Дашборд с текущими процессами и статусами проектов.
- Фильтрация по сотрудникам, проектам, статусам задач.
- История выполнения задач с возможностью просмотра деталей.
- Выгрузка отчётов по процессам и задачам.

Безопасность и доступ

- Аутентификация и авторизация.
- Разграничение прав доступа.
- Логирование действий пользователей.

Прототип нашего web приложения:



На главную

Все проекты

Поиск проекта

Справочники

Создание нового проекта



Без шаблона

Выбрать



Логистика и
поставки

Выбрать



Маркетинг

Выбрать



[На главную](#)[Все проекты](#)[Поиск проекта](#)[Справочники](#)

Создание нового проекта



Без шаблона

Выбрать

По дате

По алфавиту

Логистика и
поставки

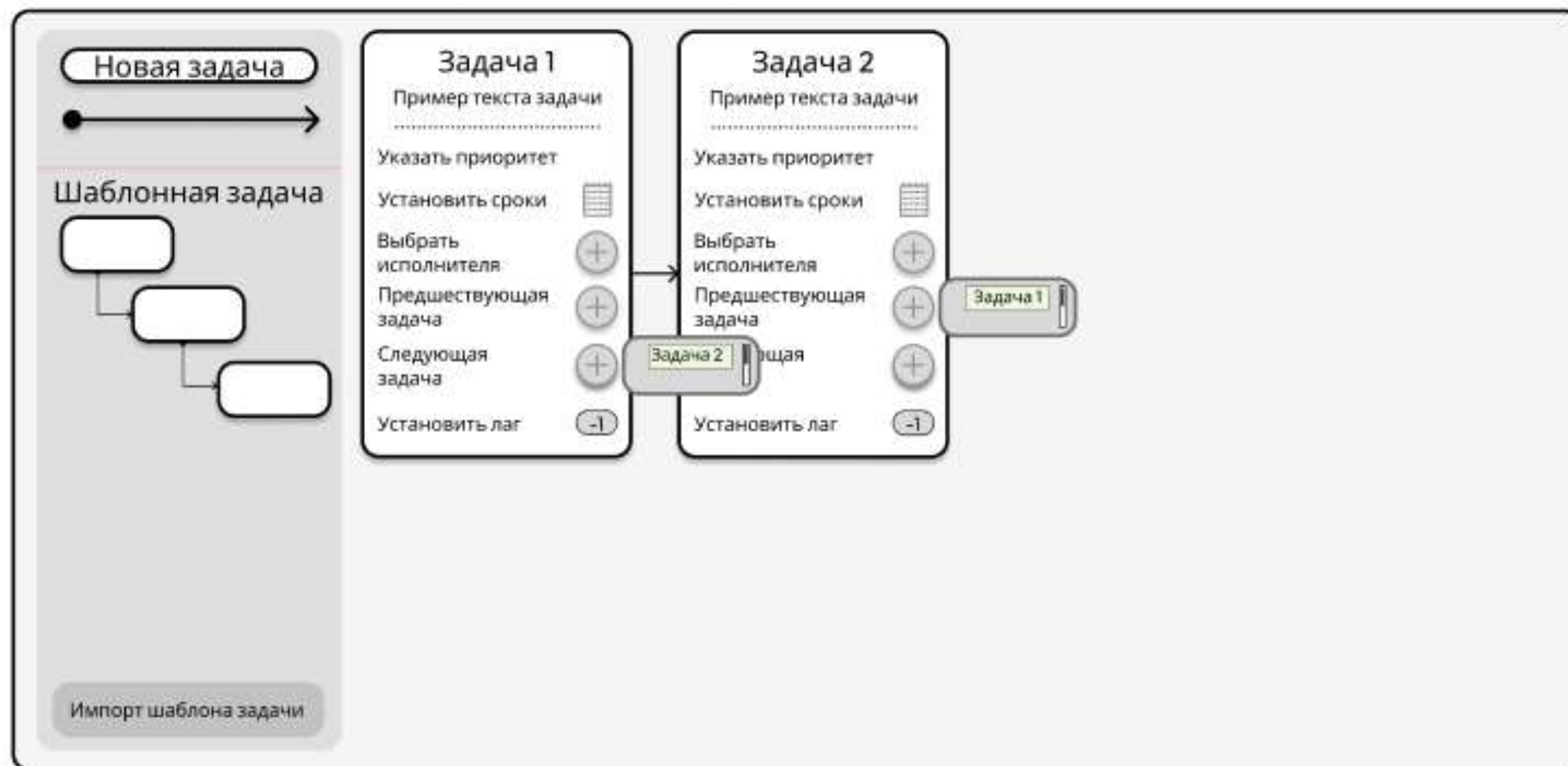
Выбрать



Маркетинг

Выбрать



[На главную](#)[Все проекты](#)[Поиск проекта](#)[Справочники](#)



[На главную](#)

Все проекты

Поиск проекта

Справочники

Новая задача

→

Шаблонная задача

Импорт шаблона задачи

Задача 1
Пример текста задачи

Указать приоритет

Установить сроки

Выбрать исполнителя

Предшествующая задача

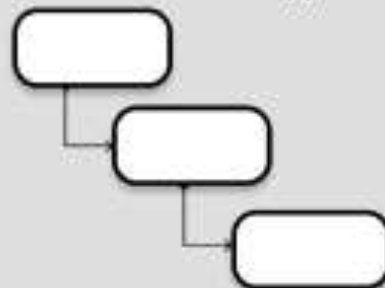
Следующая задача

Установить лаг



[На главную](#)[Все проекты](#)[Поиск проекта](#)[Справочники](#)[Новая задача](#)

Шаблонная задача

[Импорт шаблона задачи](#)

Задача 1

Пример текста задачи

Указать приоритет

Установить сроки

Выбрать
исполнителяПредшествующая
задачаСледующая
задача

Установить лаг

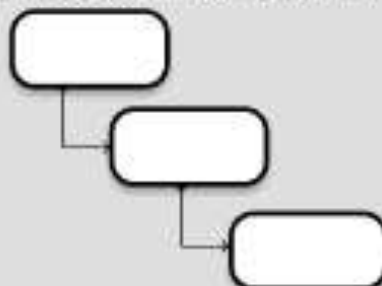


	Иванов Иван Иванович	Добавить
	Петров Петр Петрович	Добавить
	Сидоров Сидор Сидорович	Добавить



[На главную](#)[Все проекты](#)[Поиск проекта](#)[Справочники](#)[Новая задача](#)

Шаблонная задача

[Импорт шаблона задачи](#)

Выбор шаблона задачи:

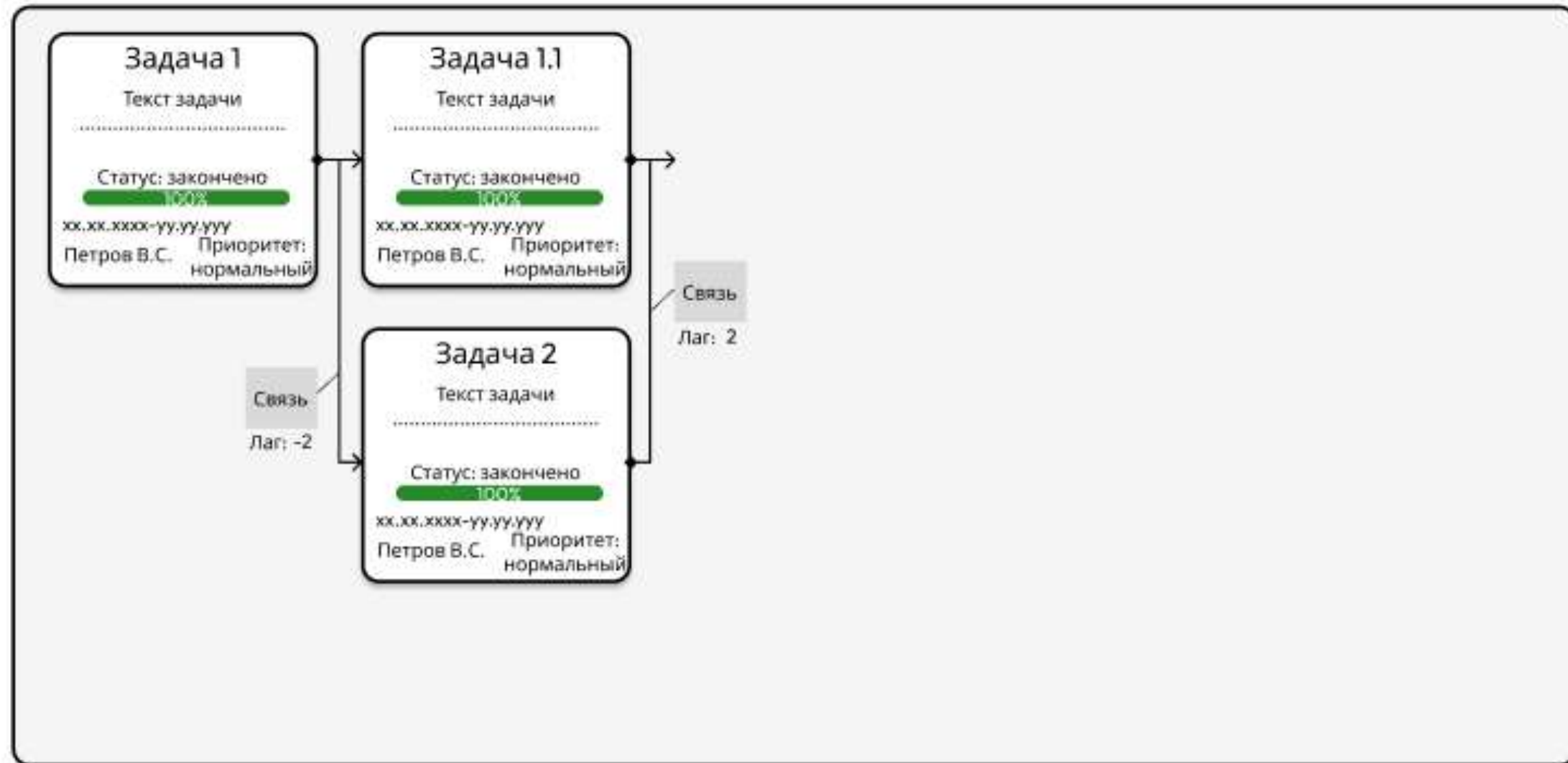


№:00001
Название задачи Название проекта
Автор задачи: ...
Исполнитель: ...
Завершено: ...

№:00002
Название задачи Название проекта
Автор задачи: ...
Исполнитель: ...
Завершено: ...

№:00003
Название задачи Название проекта
Автор задачи: ...
Исполнитель: ...
Завершено: ...



[На главную](#)[Все проекты](#)[Поиск проекта](#)[Справочники](#)

[На главную](#)

Активный проект 1

Редактировать
Копировать
Информация

Активный проект 2

Редактировать
Копировать
Информация

Активный проект 3

Редактировать
Копировать
Информация





На
главную

Готовый проект 1

Копировать

Инфо.

Готовый проект 2

Копировать

Инфо.

Готовый проект 3

Копировать

Инфо.





На
главную

Готовый проект 1

Инфо.

Готовый проект 2

Копировать

Инфо.

Готовый проект 3

Копировать

Инфо.





Текущие задачи: ▼

По приоритету

По дедлайну

Название задачи

Дедлайн 01.02.2025

Название задачи

Дедлайн 01.02.2025

Название задачи

Дедлайн 01.02.2025

Выполненные задачи: ▼

По приоритету

По дедлайну

Название задачи

Дедлайн 01.02.2025

Название задачи

Дедлайн 01.02.2025





Выполненные задачи: ▼

Название задачи

Дедлайн 01.02.2025

По приоритету

По дедлайну

Название задачи

Дедлайн 01.02.2025

Просроченные задачи: ▼

Название задачи

Дедлайн 01.02.2025

По приоритету

По дедлайну





Название задачи:

Блок с текстом задачи

Файлы для выполнения задачи:



Файл 1



Файл 2

Автор:

Иванов Иван Иванович
+7(999)-999-99-99

Приоритет

Высокий

Статус

в работе

Завершено

Получено

Заморожено

Дата начала:
01.01.2025
Планируемая дата:
01.02.2025

Требуемые файлы(2):

Отчет Отчет.xlsx

1/1

Отчет2

Прикрепить

0/1

Ваш комментарий:

Отправить



[На главную](#)

Отдел А	открыть	Отдел В	открыть
Сотрудники:		Сотрудники:	
Иванов А.В.-12-Ве.Р. Петров В.С.-12-Фл.Р.		Иванов И.И.-12-Ве.Р. Петров В.С.-12-Фл.Р.	
+		+	
Добавить сотрудника		Добавить сотрудника	



[На главную](#)

Добавить сотрудника в отдел А

←

Введите ФИО сотрудника

Введите почту сотрудника

Введите должность сотрудника

Введите логин сотрудника

Введите пароль сотрудника

Сгенерировать пароль

Прикрепить фото сотрудника

Добавить



[На главную](#)

Отдел В

← Сотрудники:				
ФИО	Почта	Должность	Логин	Пароль
Иванов Иван Иванович	rochta@mail.ru	Менеджер	ER4IK	qwerty1



Анализ и выбор инструментов разработки FRONTEND

Характеристика	React	Angular	Vue.js	Svelte
Тип	Библиотека	Фреймворк	Библиотека/Фреймворк	Компилятор
Сложность	Средняя	Высокая	Низкая	Низкая
Гибкость	Высокая	Низкая	Средняя	Высокая
Производительность	Высокая (Virtual DOM)	Средняя	Высокая	Очень высокая
Сообщество	Огромное	Большое	Среднее	Маленькое
Экосистема	Огромная	Большая	Средняя	Маленькая
Лучший сценарий	Крупные приложения	Корпоративные проекты	Небольшие проекты	Производительные приложения

Анализ и выбор инструментов разработки BACKEND

Фреймворк	Плюсы	Минусы
Flask (Python)	- Минималистичный и гибкий - Легче освоить и использовать для небольших проектов - Подходит для микросервисной архитектуры - Хорошая документация и большая экосистема расширений	- Требуется больше кода и настройки для больших проектов - Нет встроенной ORM и аутентификации (нужно подключать дополнительно) - Не так хорошо подходит для быстрой разработки сложных приложений
FastAPI (Python)	- Быстрее, чем Django и Flask, благодаря асинхронности - Поддержка OpenAPI и автодокументирование - Отлично подходит для API - Простота работы с асинхронным кодом	- Меньше встроенных инструментов по сравнению с Django - Молодой фреймворк, меньше опыта у разработчиков
Django (Python)	- Полный стек для быстрой разработки (ORM, админ-панель, аутентификация) - Высокий уровень безопасности - Большая экосистема и документация - Хорошо подходит для сложных веб-приложений	- Медленнее, чем FastAPI и Flask - Избыточность для простых проектов
Express.js (Node.js)	- Подходит для full-stack JavaScript-разработки - Минималистичный и быстрый - Легко интегрируется с фронтендом (React, Vue, Angular)	- Больше ручной настройки, чем в Django - Отсутствует встроенная ORM и аутентификация

Анализ и выбор инструментов разработки DB

База данных	Плюсы	Минусы
PostgreSQL	- Высокая производительность для сложных запросов - Поддержка ACID и строгая целостность данных - Гибкая система индексов - Поддержка JSONB для работы с NoSQL-структурами - Хорошая масштабируемость и репликация	- Требуется тонкая настройка для высоких нагрузок - Может быть избыточным для небольших проектов
MySQL	- Высокая скорость работы на простых запросах- Широкая поддержка в хостингах и CMS - Хорошая репликация и отказоустойчивость - Простая настройка и администрирование	- Менее мощный механизм транзакций (по сравнению с PostgreSQL) - Ограниченная работа с JSON и другими современными типами данных
SQLite	- Лёгкость и автономность - Минимальные требования к ресурсам- Отлично подходит для мобильных и встроенных приложений	- Не поддерживает полноценную многопользовательскую работу - Ограниченная масштабируемость и пропускная способность
Oracle DB	- Высокая надёжность и отказоустойчивость- Поддержка огромных нагрузок - Богатый функционал и встроенные аналитические возможности	- Платная лицензия (дорогая для бизнеса) - Сложность администрирования

Ожидаемые результаты

- MVP готов к 05/05/2025
- Проведено тестирование и сбор обратной связи
- Оптимизация системы на основе отзывов пользователей
- Полный запуск после успешного MVP



Спасибо за внимание!

